

中华人民共和国通信行业标准

YD/T XXXXX—XXXX

5G 数据安全总体技术要求

General technical requirements of 5G data security protection

[点击此处添加与国际标准一致性程度的标识]

(报批稿)

XXXX - XX - XX 发布

XXXX - XX - XX 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

目 次

前 言.....	3
1 范围.....	4
2 规范性引用文件.....	4
3 术语、定义和缩略语.....	4
3.1 术语、定义.....	4
3.2 缩略语.....	5
4 5G 数据安全技术体系架构.....	6
4.1 5G 数据安全技术体系架构.....	6
4.2 5G 网络数据概述.....	7
5 5G 业务数据安全技术要求.....	8
5.1 5G 业务通用数据安全技术要求.....	8
5.2 5G 垂直行业数据安全技术要求.....	8
6 MEC 数据安全技术要求.....	8
6.1 MEC 平台安全技术要求.....	8
6.2 安全域划分和隔离安全技术要求.....	9
6.3 MEC 应用环境数据安全技术要求.....	9
6.4 边缘云及数据中心安全技术要求.....	9
7 NFV/SDN 数据安全技术要求.....	9
7.1 安全域划分与隔离安全技术要求.....	9
7.2 认证要求.....	10
7.3 数据存储要求.....	10
7.4 数据传输要求.....	10
7.5 数据销毁要求.....	10
8 网络切片数据安全技术要求.....	10
8.1 切片管理数据安全技术要求.....	10
8.2 切片隔离数据安全技术要求.....	10
8.3 切片使用数据安全技术要求.....	11
9 核心网其它数据安全技术要求.....	11
10 终端设备数据安全技术要求.....	12
10.1 接入安全技术要求.....	12

10.2 通信安全技术要求.....	12
10.3 数据存储安全技术要求.....	12
10.4 其他数据安全技术要求.....	12
11 无线接入数据安全技术要求.....	12
11.1 基于机密性保护的数据安全技术要求.....	12
11.2 基于完整性保护和抗重放保护的数据安全技术要求.....	12
12 5G 基础设施安全技术要求	12
12.1 物理安全技术要求.....	12
12.2 云平台安全技术要求.....	13
12.3 网络安全技术要求.....	13
13 5G 通用数据安全技术要求	13
附 录 A （资料性） 5G 网络数据特征及数据示例	13
A.1 5G 网络数据特性	13
A.2 5G 核心网数据示例	14
附 录 B （资料性） 5G 垂直行业数据安全技术要求示例	17
B.1 5G+车联网数据安全.....	17
B.2 5G+工业互联网数据安全.....	17
附 录 C （资料性） 5G 数据关键安全风险	18
C.1 移动边缘计算数据安全风险.....	18
C.2 NFV/SDN 数据安全风险	18
C.3 网络切片数据安全风险.....	18
C.4 终端设备数据安全风险.....	19
C.5 无线接入数据安全风险.....	19

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国通信标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：中国移动通信集团有限公司、中国信息通信研究院、北京亚鸿世纪科技发展有限公司、华为技术有限公司、北京微智信业科技有限公司、中兴通讯股份有限公司、成都思维世纪科技有限责任公司、中讯邮电咨询设计院有限公司、大唐电信科技产业集团、中安威士（北京）科技有限公司、北京明朝万达科技股份有限公司、郑州信大捷安信息技术股份有限公司。

本文件主要起草人：江为强、张峰、叶荣伟、瞿宏锋、陈湑、邱勤、庞妹、于乐、易永波、刘明辉、李文琦、温暖、林飞、张玉泉、卢骏、杨俊、静静、钟立、李辰勋、钟志成、崔婷婷、王光涛、彭佳宁、胡碧峰、杨亭亭、何承东、路晓明、刘超、钟志成、吴志辉、徐世权、程治胜、宋伟强、熊翱、王世彪、赵踊、王首媛、戴林、冯程、刘为华。

5G 数据安全总体技术要求

1 范围

本文件从5G业务应用、5G终端设备、5G无线接入、5G核心网等方面规定了5G数据安全的总体技术要求。

本文件适用于指导5G关键信息基础设施运营者和服务提供者进行5G数据安全防护。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 21052-2007	信息安全技术 信息系统物理安全技术要求
GB/T 25069-2010	信息安全技术 术语
GB/T 31167-2014	信息安全技术 云计算服务安全指南
GB/T 31168-2014	信息安全技术 云计算服务安全能力要求
GB/T 34977-2017	信息安全技术 移动智能终端数据 存储安全技术要求与测试评价方法
GB/T 35273-2020	信息安全技术 个人信息安全规范
YD/T 1729-2008	电信网和互联网安全等级保护实施指南
YD/T 1734-2009	移动通信网安全防护要求
YD/T 2407-2013	移动智能终端安全能力技术要求
YD/T 2692-2014	电信和互联网用户个人电子信息保护通用技术要求和管理工作要求
YD/T 2781-2014	电信和互联网服务用户个人信息保护定义及分类
YD/T 3169-2020	互联网新技术新业务信息安全评估指南
YD/T 3627-2019	5G数字蜂窝移动通信网 增强移动宽带终端设备技术要求（第一阶段）
YD/T 3628-2019	5G移动通信网 安全技术要求
YD/T 3751-2020	车联网信息服务 数据安全技术要求
YD/T 3802-2020	电信网和互联网数据安全通用要求
YD/T 3813-2020	基础电信企业数据分类分级方法

3 术语、定义

3.1 术语和定义

GB/T 25069-2010、GB/T 35273-2020界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1

移动边缘计算 mobile edge computing, MEC

一种在移动网络边缘的无线接入网内和靠近移动用户的地方提供IT服务环境和云计算能力的技术。其目的是降低延迟，确保高效的网络运营和服务交付，并提供改善的用户体验。

3.1.2**网络功能虚拟化 network functions virtualization, NFV**

一种对于网络架构的概念，利用虚拟化技术，将网络节点阶层的功能，分割成几个功能区块，分别以软件方式实现，不再局限于硬件架构。

3.1.3**软件定义网络 software defined network, SDN**

网络虚拟化的一种实现方式。其核心技术OpenFlow通过将网络设备的控制面与数据面分离开来，从而实现了网络流量的灵活控制，使网络作为管道变得更加智能，为核心网络及应用的创新提供了良好的平台。

3.1.4**网络切片 network slice**

一种按需组网的方式，可以让基础电信运营企业在统一的基础设施上分离出多个虚拟的端到端网络，每个网络切片从无线接入网承载网再到核心网上进行逻辑隔离，以适配各种各样类型的应用。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

5G-RAN	5G 无线接入网络	5G Radio Access Network
AKA	认证和密钥协商	Authentication and Key Agreement
AMF	接入和移动管理功能	Access and Mobility Management Function
APP	应用程序	Application
AR	增强现实技术	Augmented Reality
ARP	地址解析协议	Address Resolution Protocol
ARPF	认证凭证库和处理功能	Authentication credential Repository and Processing
AUSF	认证服务器功能	Authentication Server Function
AUTN	认证令牌	Authentication Token
D2D	终端直连	Device-to-Device
DC	数据中心	Data Center
DFI	深度/动态流检测技术	Deep/DynamicFlowInspection
DPI	深度报文检测	Deep Packet Inspection
FTP	文件传输协议	File Transfer Protocol
gNB	5G 中的基站	Next Generation NodeB
HTTP	超文本传输协议	Hypertext Transfer Protocol
IP	互联网协议	Internet Protocol
IPSec	互联网安全协议	Internet Protocol Security

MAC	媒体访问控制	Media Access Control
MANO	编排与管理	Management and Orchestration
MEC	移动边缘计算	Mobile Edge Computing
NAS	非接入层	Non Access Stratum
NF	网络功能	Network Function
NFV	网络功能虚拟化	network architecture
NRF	网络存储功能	Network Repository Function
NSSAI	网络切片选择辅助信息	Network Slice Selection Assistance Information
PKI	公共密钥基础设施	Public Key Infrastructure
RAN	无线电接入网	Radio Access Network
SDN	软件定义网络	Software Defined Network
SFTP	安全文件传送协议	Secret File Transfer Protocol
SLA	服务等级协议	Service-Level Agreement
SMF	会话管理功能	Session Management Function
SNMP	简单网络管理协议	Simple Network Management Protocol
SSL	安全套接字协议	Secure Sockets Layer
SUCI	用户隐藏标识	Subscription Concealed Identifier
SUPI	用户永久标识	Subscription Permanent Identifier
TLS	传输层安全性	Transport Layer Security
TMP	可信平台模块	Trusted Platform Module
UDM	统一数据管理	Unified Data Managemen
UE	用户终端设备	User Equipment
V2X	车联网	Vehicle to Everything
vCPU	虚拟处理器	Virtual Central Processing Unit
VLAN	虚拟局域网	Virtual Local Area Network
VNF	虚拟化网络功能	Virtualized network function
VPN	虚拟专用网络	Virtual Private Network
VR	虚拟现实技术	Virtual Reality

5 5G 数据安全技术体系架构

5.1 5G 数据安全技术体系架构

5G数据安全技术体系架构主要是针对5G数据关键安全风险（详见附录A），从5G通用数据安全、5G基础设施安全、终端设备数据安全、无线接入数据安全、核心网数据安全、移动边缘计算数据安全、NFV/SDN数据安全、网络切片数据安全、5G业务数据安全等多维度提出技术要求，如图1所示。

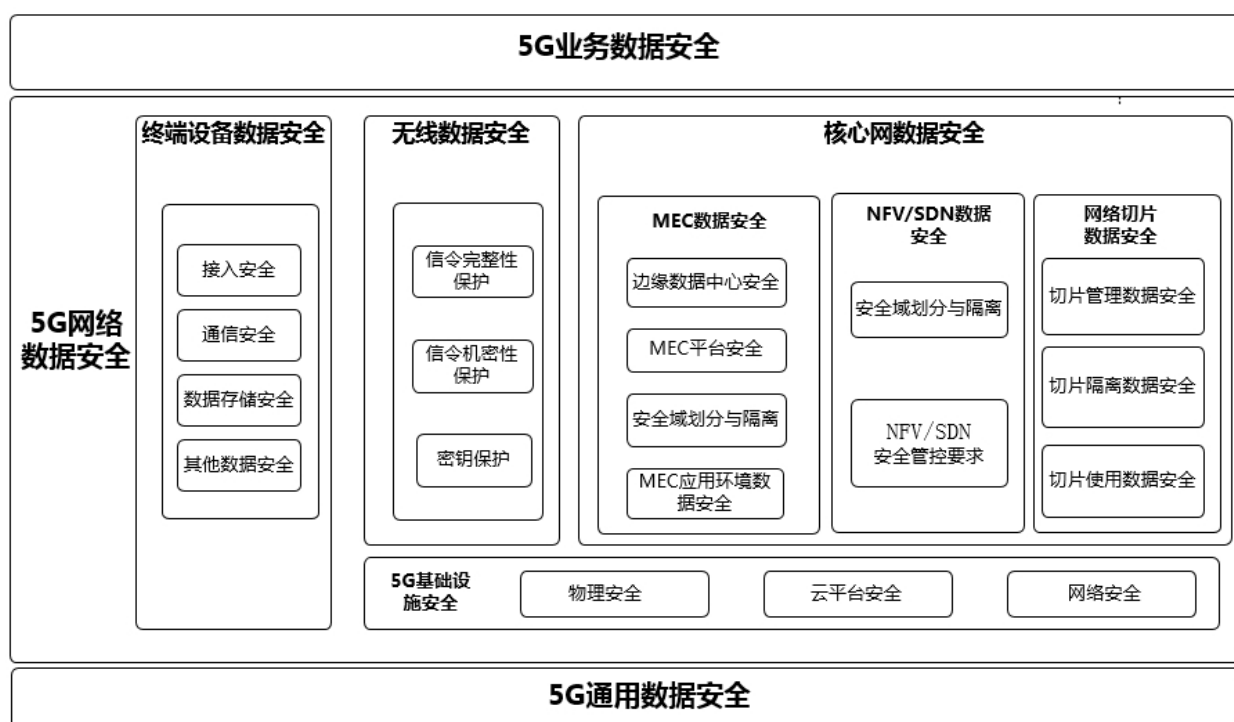


图1 5G 数据安全技术体系架构

5G数据安全总体技术要求包括：

- a) 5G通用数据安全
数据采集安全、数据传输安全、数据存储安全、数据处理安全、数据开放共享安全、数据销毁安全。
- b) 5G基础设施安全
物理安全、云平台安全、网络安全。
- c) 终端设备数据安全
接入安全、通信安全、数据存储安全、其他数据安全。
- d) 无线数据安全
信令完整性保护、信令机密性保护、密钥保护。
- e) 核心网数据安全
MEC数据安全、NFV/SDN数据安全、网络切片数据安全。其中：
 - MEC数据安全：包括边缘数据中心安全、MEC平台安全、安全域划分与隔离、MEC应用环境数据安全；
 - NFV/SDN数据安全：包括安全域划分与隔离、NFV/SDN安全管控要求；
 - 网络切片数据安全：包括切片管理数据安全、切片隔离数据安全、切片使用数据安全；
- f) 5G业务数据安全：包括车联网、工业互联网等5G垂直行业数据安全。

5.2 5G 网络数据概述

5.2.1 5G 网络数据范畴

5G 网络数据包括在 5G 网络环境（涉及 5G 终端、5G 无线网、5G 核心网、5G 垂直行业、5G 边缘计

算等场景)下采集、传输、存储、处理、开放共享、销毁的相关数据,5G 数据安全范围涉及 5G 网络数据及承载或处理 5G 网络数据的相关设备、系统、平台等。

附录 B 给出了 5G 网络数据特性说明和相关示例。

5.2.2 基础电信企业 5G 数据

基础电信企业 5G 数据的分类分级应满足 YD/T 3813—2020 中第 5、6、7、8 章相关要求。

在 5G 网络中,基础电信运营企业 5G 数据增加了与 5G 特性相关的数据,例如:

- a) 用户服务内容数据中增加了网络切片标识。
- b) 用户服务衍生数据中的“终端设备信息”增加了更多终端类型信息、IMSI 在 5G 网络中变更为 SUPI、5G 网络中“位置数据”更加精确等。

5.2.3 5G 网络承载的垂直行业业务数据

5G 垂直行业的业务数据可按照以下两种情况进行分类:

- a) 行业有明确数据定义和分类的,应按照行业相关要求要求进行定义,例如车联网和工业互联网的数据定义可参考以下规定:
 - 1) 车联网数据可分为基础属性类数据、车辆工控类数据、环境感知类数据、车控类数据、应用服务类数据和用户个人信息六类,具体分类参见 YD/T 3751-2020。
 - 2) 工业互联网数据可分为设备数据、业务系统数据、知识库数据和用户个人数据四类,具体分类见 YD/T 3802-2020。
- b) 行业没有明确数据定义和分类的,应依据 YD/T 2781-2014 中第 5 章相关内容进行定义和分类。

6 5G 业务数据安全技术要求

6.1 5G 业务通用数据安全技术要求

5G 业务数据通用安全应满足 YD/T 3169-2020 中第 4、5、6、7 章相关要求。

6.2 5G 垂直行业数据安全技术要求

5G 垂直行业应用,除满足本文件 6.1 条相关要求外,还应满足 5G 具体垂直行业及重点场景(如 5G+高清直播、5G+VR/AR、5G+云游戏等)下的特定数据风险识别和管控要求,包括 5G 业务应用中重要数据、个人信息、不良信息的有效识别,违法违规内容处置拦截等。涉及的个人敏感信息应满足 GB/T 35273-2020 中第 5、6、7 章相关要求、YD/T 3628-2019 中第 5 章相关要求、YD/T 2692-2014 中第 4 章相关要求。附录 C 给出了部分垂直行业数据安全技术要求示例。

7 MEC 数据安全技术要求

7.1 MEC 平台安全技术要求

MEC 平台安全技术应满足以下要求:

- a) 针对部署在控制较弱区域的 MEC 节点,应引入安全加固措施,加强平台管理安全、数据存储和传输安全,在有条件情况下可选择引入可信计算等技术,从系统启动到上层应用,逐级验证,构建可信的 MEC 平台;

- b) 同质化 MEC 之间应建立起“MEC 资源池”，MEC 节点相互之间提供容灾能力，当遇到不可抗的外部事件时，可以快速切换到其他 MEC，保障用户数据的可用性和业务连续性。

7.2 安全域划分和隔离安全技术要求

MEC 网络安全域划分和隔离，需要考虑网络系统规划设计、部署、维护管理到运营全过程中的所有因素，对重要系统或应用之间做好隔离及防护。对安全域的划分和隔离应满足以下要求：

- a) 应对系统划分不同的安全域并实施域间安全隔离，包括物理隔离、虚拟机隔离、网元隔离、网络隔离、数据隔离、流量隔离等措施，从而将数据泄露的影响控制在更小范围内；
- b) 安全域和非安全域之间或不同安全域间进行互联访问、数据流转时，应在安全边界进行访问控制，通过接入鉴权、接入策略设置等技术手段来应对数据安全风险；
- c) 安全域内设备及应用应符合相关安全策略，确保业务通信、数据流转时应采取必要的加密和身份识别措施，避免数据被篡改和泄露；
- d) 不同安全等级的系统或应用要划分不同的安全域，并进行隔离。

7.3 MEC 应用环境数据安全技术要求

MEC 平台上承载了基础电信运营企业或者第三方的应用数据，应满足以下要求：

- a) 应确保接入 MEC 的设备、APP 均是可信的，建立 MEC 平台与 MEC 编排器、基站、核心网设备、用户设备之间的认证机制，以及 MEC 平台与运行在平台之上的 APP 之间的认证机制；
- b) 按最小授权原则进行访问控制权限划分，每个应用关联账号仅能访问自身应用数据，MEC 平台管理员账号不得访问应用数据，限制应用仅能执行业务所需的必要操作；
- c) 有条件情况下可选择通过动态身份标识和匿名化等技术削弱 MEC 计算节点标识和地理位置的映射关系，防止第三方根据 MEC 节点位置推断用户的地理位置；
- d) 应记录第三方服务商的操作过程日志，便于追踪溯源；
- e) 应具备对不同应用资源隔离的能力，防止应用越权访问其他应用数据，如 vCPU 调度安全隔离、内存资源安全隔离；对无线接入域、核心网域、管理域、互联网域、企业网域应进行 VLAN 划分隔离，防止威胁横向扩大。

7.4 边缘云及数据中心安全技术要求

边缘云及数据中心在满足本文件 7.1、7.2 条相关要求的基础上，还应满足以下要求：

- a) 应采取技术手段保障数据的安全性和完整性，传输和存储敏感数据时，应采用加密等安全措施；
- b) 如果涉及个人敏感信息或重要数据，在使用之前需要对数据进行脱敏处理；
- c) 边缘云及数据中心为用户提供的数据访问权限满足最小特权要求，仅提供其所必需的、符合业务需求的数据；
- d) 边缘云及数据中心应对数据的主体和客体实施访问控制策略，验证双方的身份及数据访问权限。

8 NFV/SDN 数据安全技术要求

8.1 安全域划分与隔离安全技术要求

云化 VNF 平台需要划分安全域并进行管理时，安全域中的虚拟机、虚拟网元等资源的部署方案在满

足本文件 7.2 条相关要求外，还应满足以下要求：

- a) Hypervisor 虚拟资源隔离（包括 vCPU、内存、磁盘 IO、网络等 虚拟资源隔离）、接口流量隔离；
- b) 虚拟机/容器间流量的隔离和访问控制；
- c) 不同网络平面的安全隔离（控制面、数据面、管理面）等。

8.2 认证要求

NFV/SDN 应采用认证、授权、账号管理等机制对虚拟化平台进行安全管控。

8.3 数据存储要求

NFV 网络管理系统 MANO 在对虚拟资源及 VNF 的生命周期进行管理时，应确保 MANO 中的证书、私钥、VNF 访问口令、SNMP 口令等敏感数据的安全；SDN 控制器应确保口令、私钥、流表、策略等敏感数据的安全。

在数据存储过程中，应对不同安全级别数据进行差异化加密存储，使用时进行完整性校验，防止数据被篡改，确保数据的机密性及完整性。

8.4 数据传输要求

在 MANO 各实体间通信、SDN 控制器南、北向接口数据传输等跨地域、跨数据中心的对传输安全有较高要求场景下进行数据传输时，应采用传输通道或数据加密模式，如采用 TLS/SSL 协议进行数据加密传输，或建立 VPN 加密传输通道方式行安全传输。

8.5 数据销毁要求

虚拟机在迁移或弹性扩缩过程中，应实现数据的有效销毁，可选采用基于分布式杂凑算法等网络数据分布式存储的销毁策略与机制，确保数据不可恢复，防止滥用误用；并对数据销毁操作过程进行日志记录以支持安全审计。

9 网络切片数据安全技术要求

9.1 切片管理数据安全技术要求

切片的管理数据安全包括两个部分，一是通过管理手段保证切片的可用性；二是保证切片管理过程的安全，应满足以下要求：

- a) 应在切片用户、切片行业应用中设置隔离机制，并实现网络与用户的安全隔离，在切片网络设计时，按照 SLA 提供高可靠切片服务，并保证切片网络自身安全边界清晰，确保切片网络自身的安全可控；
- b) 应实现虚拟机/容器层面切片网元之间的隔离，部署在虚拟机上的网元功能不应出现以下情况
 - 1) 不同虚拟机使用中的虚拟内存和磁盘出现重叠，导致信息被非法访问；
 - 2) 不具备内存释放和磁盘强擦除的能力，导致信息泄露。

9.2 切片隔离数据安全技术要求

切片隔离数据安全，应满足以下要求：

- a) 不同虚拟机之间共享同一存储资源时，应当进行数据隔离，确保虚拟机不能直接或间接访问其

它虚拟机的数据；

- b) 当控制面或用户面对存储资源进行访问时，需做好相应的访问控制，包括强身份认证和细粒度授权（如对数据库的访问可控制到表、列级别）；
- c) 应根据不同的数据安全级别采用不同的存储加密机制。对于核心关键数据，应进行加密存储并提供完整性验证能力；
- d) 应提供完备的数据备份和恢复机制来保障数据的可用性，一旦数据发生丢失或破坏，能利用备份进行数据恢复；
- e) 应针对虚拟机迁移后存储资源上原有的数据彻底删除，禁止数据被非法恢复；
- f) 应支持切片之间访问的授权，禁止未经授权的一个切片的 NF 访问另一个切片的 NF 服务；
- g) 应支持网络切片之间端到端安全隔离机制。

9.3 切片使用数据安全技术要求

切片使用数据安全包括切片接入认证、隐私保护，应满足以下要求：

- a) 在 5G 网络已有的用户认证鉴权基础上，移动网络和行业应用共同完成对切片用户端设备的接入认证和授权，保证设备接入合法切片以及行业对切片网络及资源使用的可控性；
- b) 应使用双向鉴权，授权机制，切片管理及切片网络间通信使用安全协议保证通信的完整性、机密性以及防重放。在切片生命周期管理中，切片模板、配置应具备检查与校验机制，禁止由于错误配置导致切片的访问失效、数据传输与存储存在安全风险等。在切片运维管理时，应防止越权进行切片运维，即保证切片运维权限受控。制定行业应用安全有关切片级用户认证机制以及个人敏感信息或重要数据保护机制；
- c) 应依据 NSSAI 提供区分不同类型、不同用途的切片管理能力，确保用户初始接入网络时，NSSAI 指示基站及核心网网元将其路由到正确的切片网元，保护个人敏感信息或重要数据。

10 核心网其它数据安全技术要求

核心网中有关数据安全防护部分，应满足以下要求：

- a) 信令的机密性保护，应满足行业标准 YD/T 3628-2019 中第 5.5.1 条相关要求。
- b) 信令的完整性保护，应满足行业标准 YD/T 3628-2019 中第 5.5.2 条相关要求。
- c) 个人敏感信息保护要求，包括：
 - 1) 应明确 5G 核心网涉及处理、存储和使用个人敏感信息的网络实体和相关操作；
 - 2) 应依据数据最小化原则，采用访问控制、匿名化、加密保护、以及用户许可等技术手段，对个人敏感信息的请求、存储、传输、使用等操作进行隐私保护。
- d) 长期密钥保护，应满足行业标准 YD/T 3628-2019 中第 5.6 条相关要求。
- e) 网元/系统间接口调用、数据转发及网络节点间数据使用等过程应采用认证技术防止假冒身份发送伪造数据。
- f) 网元间接口应采用访问控制措施，并限制每类网元可访问的数据类型。网元与基础电信运营企业其他系统间存在的网管等其他接口，还应采用严控数据导出操作、禁用特权操作、金库模式管控等措施保障数据安全。
- g) 服务注册、发现和授权的安全要求，包括：
 - 1) 基于 NF 服务的发现和注册应支持机密性、完整性和抗重放保护；
 - 2) NRF 应确保 NF 发现和注册请求经过授权。

11 终端设备数据安全技术要求

11.1 接入安全技术要求

5G 终端设备与网络侧交互应满足以下要求：

- a) 应满足接入过程中设备的接入鉴权，具体应满足 YD/T 3627-2019 中第 15 章相关要求，同时应满足 YD/T 3628-2019 中第 6 章相关要求；
- b) 宜记录设备接入鉴权行为日志，包括但不限于终端标识、接入方式、鉴权时间、鉴权结果等。

11.2 通信安全技术要求

5G 终端设备与网络侧交互应满足以下要求：

- a) 应具备建立安全的通信路径的能力，具体应满足 YD/T 3627-2019 中第 15 章相关要求，同时应满足 YD/T 3628-2019 中第 5.2 条相关要求；
- b) 设备建立通信会话时，对传输的信令数据、用户数据，应具备安全加密和完整性保护能力，保护数据的机密性和完整性。

11.3 数据存储安全技术要求

5G 终端设备的数据存储安全应满足 GB/T 34977-2017 中第 7.2 条相关要求。对于特定行业应用安全需求高的 5G 终端设备，应满足 GB/T 34977-2017 中第 7.3 条相关要求并满足行业规范要求。

11.4 其他数据安全技术要求

5G 终端设备还应满足 YD/T 2407-2013 中第 5.6 条相关要求，保证终端设备的数据安全防护能力。

12 无线接入数据安全技术要求

12.1 基于机密性保护的数据安全技术要求

应对无线接入侧的个人敏感信息或重要数据进行机密性保护，机密性保护应满足 YD/T 3628-2019 中第 5.1.3、5.3.2 条相关要求。

12.2 基于完整性保护和抗重放保护的数据安全技术要求

应对无线接入侧的个人敏感信息或重要数据进行完整性保护和抗重放保护，完整性保护和抗重放保护技术应满足 YD/T 3628-2019 中第 5.3.3 条相关要求。

13 5G 基础设施安全技术要求

13.1 物理安全技术要求

5G 网络中涉及到的基础设施应确保处于物理安全的环境，其中对机房物理环境安全、室外无线接入设备场地物理环境安全等应满足 YD/T 1734-2009 中第 7 章相关要求。

5G 网络建设中所涉及的通用服务器，应根据 YD/T 1729-2008 第 5 章相关要求中确定网络安全等级的方法，对 5G 移动通信网进行定级。根据确定的级别，应按照 GB/T 21052-2007 中第 4、5、6、7 章相关要求执行。

13.2 云平台安全技术要求

云平台数据安全应满足 GB/T 31167-2014 中第 6.6 条、GB/T 31168-2014 中第 7 章相关要求，以保障云平台中数据资源及其访问控制安全。

13.3 网络安全技术要求

13.3.1 安全域划分与隔离

应满足本文件第 7.2 条相关要求。

13.3.2 访问控制

应满足本文件第 10 章相关要求。

13.3.3 链路冗余及数据备份

应采用多路径冗余传输、网络关键节点冗余等方式防止因网络故障导致数据传输受影响甚至传输中断；集中部署方式会导致数据存储较集中，对数据存储安全提出更高要求，应采用 DC 内数据备份、异地数据备份等机制提高数据可用性。

13.3.4 网络异常行为监测

通过 5G 网络流量、日志等数据资源分析，加强 5G 网络数据异常行为监测，防止个人敏感信息或重要数据泄漏。

在有条件的情况下可选择满足以下要求：

- a) 流量监测和关键信息展示，发现连接异常、IP 异常和端口异常等异常信息；
- b) 监控网络节点数据传输行为，可展示数据向外发送的时间、目的地、内容等信息。结合异常基线，发现平台内部数据泄漏问题；
- c) 通过分析数据包的内容特征和连接特征，实现对网络扫描行为的检测。

14 5G 通用数据安全技术要求

5G 通用数据安全技术应满足行业标准 YD/T 3802-2020 中规定的相关要求。

附 录 A
(资料性)
5G 数据关键安全风险

A.1 移动边缘计算数据安全风险

移动边缘计算（以下简称为 MEC）的安全风险包括如下几个方面：

- a) MEC 基础设施通常部署在网络边缘，客观缩短了攻击者与 MEC 物理设施之间的距离，使得攻击者更容易接触到 MEC 网络基础设施，被攻击后可能会造成物理设备毁坏、服务中断、个人敏感信息或重要数据泄露等严重后果。
- b) MEC 服务不仅可由基础电信运营企业提供，也可由第三方服务商提供，当 MEC 服务由第三方提供时，在接入网络的时候如果没有调用认证与鉴权接口，则面临恶意第三方接入网络提供非法服务的风险等。

A.2 NFV/SDN 数据安全风险

NFV/SDN 技术由于解耦了设备的控制面和数据面，为基于多厂家通用 IT 硬件平台建立新型的设备信任关系创造了有利条件。与此同时，基于 SDN 集中控制架构下的入侵和攻击风险也愈发严峻。主要存在以下数据安全风险：

- a) 传统封闭管理模式下的安全边界和保障模式被打破，业务的开放性、用户的自定义和资源的可视化应用给云平台的安全可信带来前所未有的挑战；
- b) 计算、存储及网络资源共享化，会引入虚拟机安全、虚拟化软件安全、数据安全等问题；
- c) 部署集中化，通用硬件会导致病毒在集中部署区域迅速传播，硬件漏洞更容易被攻击者发现和利用。

A.3 网络切片数据安全风险

5G 网络切片基于 5G 网络构建，一方面针对 5G 网络的攻击都会对切片安全产生影响，另一方面切片自身也存在一定的安全问题。

因此，从两个维度分析切片安全风险。维度之一是网络构成视角，包括：无线空口、传输网、核心网；维度之二是切片自身的构建视角，包括：物理设施及虚拟化资源的隔离、切片管理安全等。

- a) 从网络构成来看，在各个子网存在的安全风险包括：
 - 1) 无线空口：一是终端从空口接入非授权切片，二是其它终端或信号设备从空口发起大量连接攻击无线设备/用户终端、或冒用其它终端向网络侧发起请求造成攻击等；
 - 2) 传输网：数据传输保护不当，导致数据被中间设备明文解析或恶意篡改；
 - 3) 核心网：与业务平台的隔离不完善。
- b) 从切片的自身构建关键技术来看，存在的安全风险包括：
 - 1) 物理资源：包括物理服务器（CPU、内存、磁盘、网卡的隔离），安全域未能正确划分与隔离，将导致数据泄露、数据被篡改、资源被侵占；
 - 2) 虚拟化资源：NFV 中 Hypervisor 的安全漏洞被利用、虚拟机/容器间资源隔离失败，导致切片间相互干扰、虚拟机/容器逃逸、镜像被篡改等；SDN 控制层的安全会影响切片乃至

整个网络的安全；

- 3) 切片管理：一方面，网络切片本身的技术复杂性给管理带来的难度远高于传统网络；另一方面，切片管理过程自身也面临误操作、错误配置、配置被篡改等安全风险。

A.4 终端设备数据安全风险

5G 大规模的连接，将会有大量的弱终端接入，大大增加了易受攻击对象。5G 万物互联，终端能力差异大，弱终端由于资源、能力受限，难以采用全球用户身份模块（USIM）等强身份认证机制，终端自身安全防护能力也较弱，容易成为受攻击、受控对象。

另外，5G 终端设备存在大量的漏洞、权限滥用及数据泄漏等安全性问题。进一步增加了终端设备的数据安全风险及防护难度。

A.5 无线接入数据安全风险

无线接入数据安全风险包括针对以无线信号为载体对信息内容篡改、假冒、中间人转发和重放等形式的无线接入攻击。传统的认证与数据完整性保护方案如 AKA、EPS AKA 等，本质上是利用基于身份索引的密钥对信令和数据打上包含用户身份信息的标签，一旦根密钥泄露，认证参数将失效，通过窃听 AKA 认证的过程即可推导出后续保护密钥，威胁网络安全。此外，随着 5G 移动通信速率的提高，受制于速率与计算复杂度之间的矛盾，目前移动通信系统中针对业务数据的完整性保护尚存不足。

附录 B

(资料性)

5G 网络数据特征及数据示例

B.1 5G网络数据特性

5G网络中的数据，除了包含移动网已有数据属性，还有5G特有属性，主要包括：

a) 数据内容特性

- 1) 增加 5G 网络标识属性数据，例如网络切片标识；
- 2) 增加面向 5G 的垂直行业的业务数据，例如车联网行业的数据。

b) 数据形式特性

- 1) 数据量大，内容丰富。包括消费者生活、工作信息以及 5G 网络承载的我国工业制造、基础设施控制（如电网）等重要领域数据。
- 2) 数据传播速度更快。为满足局部热点区域网络极高的流量密度需求，5G 网络提供极高的数据传输速率。
- 3) 数据分散和下沉。为满足 5G 低时延业务等需求，5G 网络用户面数据下沉到网络边缘、贴近应用业务并分散到各个边缘计算节点。
- 4) 数据开放。5G 网络能力开放的特性，允许第三方应用服务通过接口调用，访问包括用户位置、用户标识等信息。

B.2 5G核心网数据示例

5G 核心网中个人敏感数据或重要数据主要分布在 UDM、UDR、AMF、AUSF、SMF、UPF、NSSF、NRF、NEF、SMSF、PCF 等核心网网元中，包含用户标识、切片信息、用户位置信息等多种数据类型，具体数据示例如表 B.1 所示：

表 B.1 个人敏感数据或重要数据种类

网元	个人敏感数据或重要数据种类
UDM	用户标识、鉴权数据、签约数据、UE 上下文
UDR	用户数据、营帐/开销户操作日志
AMF	个人敏感 ID、位置信息、UE 上下文、鉴权数据、签约数据、切片信息
SMF	个人敏感 ID、会话管理数据、签约数据、计费数据
UPF	用户个人信息、流量使用报告、策略规则、业务配置、业务报文、管理面认证数据
NSSF	切片配置数据
NRF	NFProfile 信息、密钥
SMSF	配置数据、签约数据、位置、用户上下文

PCF	管理面认证数据、签约数据、位置等
-----	------------------

具体说明如下：

- a) UDM 指统一数据管理设备，含个人敏感数据或重要数据包括：
 - 1) 用户的标识数据：GPSI/PEI/IMSI/MSISDN/IMPI/IMPU/IMEI。
 - 2) 用户鉴权数据：用户标识 SUPI、用户密钥 K、鉴权算法标识、OPc、AMF、SQN、SUCI 隐私保护标识计算密钥、SUCI 算法标识（null-scheme、Profile A、Profile B）等。
 - 3) 用户签约数据：基本电信业务、补充业务、ODB 业务、LCS 业务、GPRS 业务、EPS 业务、eMLPP 业务、ARD 业务、CARP 业务、ECATEGORY 业务、彩铃业务、Camel 智能业务、VBS 业务、VGCS 业务、多号码业务、漫游限制业务、VOBB 业务、VOLTE 业务、IMSI 和 IMEI 对应关系数据、SUPI 和 PEI 对应关系数据，AS 透明数据，用户切片信息，用户 5G 业务签约信息，签约切片列表、默认网络切片等切片选择签约数据。
 - 4) SMS 管理签约数据（用于 SMSF 注册的数据）：SMS 业务签约的 SMS 参数，例如 SMS 禁止列表、SMS 电信业务、SMS over NAS 业务的签约数据等。
 - 5) 会话管理签约数据（用于 PDU 会话建立的数据）：签约的 DNN 列表、默认 DNN、DNN 是否允许 LBO 漫游标志、DNN 是否允许 4G 互操作标志、PDU 会话类型、SSC 模式、QoS 参数、计费特性、静态 IP 地址等。
 - 6) 用户电信业务动态数据：S4-SGSN 地址，AMF 实例 ID，SMF 实例 ID 等用户服务网络设备网络地址。
 - 7) AMF 数据中的 UE 上下文：AMF 标识、AMF 对 “IMS Voice over PS Sessions” 的支持能力数据等。
 - 8) SMF 数据中的 UE 上下文：对于每一个 PDU Session 的 DNN、SMF 标识、PGW-C+SMF FQDN 等。
 - 9) SMSF 数据中的 UE 上下文：该 UE 分配的 SMSF，包括 SMSF 地址和 SMSF 的 NF 标识。
- b) UDR 指统一数据存储设备，含个人敏感数据或重要数据包括：
 - 1) 用户数据：由 HSS/UPCC/SPS 网元写入，包含用户鉴权数据、配额数据、会话数据、策略数据等。
 - 2) 营帐操作日志。
 - 3) 开销户操作的日志。
- c) AMF 指接入及移动性管理功能，含个人敏感数据或重要数据包括：
 - 1) 个人敏感 ID：SUPI（IMSI）、GPSI（MSISDN）、PEI（IMEI）、5G-GUTI。
 - 2) 位置敏感信息：NR user location information（NR CGI、5G TAI、Age of Location）、Global gNB ID。
 - 3) UE 上下文：UDM group ID、AUSF group ID、PCF ID、PDU session ID、SMF ID、DNN、allocated EBI List、NAS security mode、NAS downlink count、NAS uplink count、UE security capability。
 - 4) 签约鉴权向量：AKA 鉴权向量（RAND，XRES*，AUTN，KAUSF）、EAP 鉴权向量（RAND，XRES，AUTN，CKPrime，IKPrime）。
 - 5) 签约数据：subscribed UE AMBR、NSSAI、service area restriction、forbidden areas、core network restriction type、subscribed DNN list。
 - 6) 切片信息：allowed NSSAIs、session S-NSSAI。
- d) SMF 指会话管理功能，含个人敏感数据或重要数据包括：
 - 1) 个人敏感 ID：SUPI（IMSI）、GPSI（MSISDN）、终端 IP 地址、MAC 地址、位置信息。

- 2) 会话管理数据: PDU session ID、DNN、S-NSSAI、PDU session type、PCF ID、session AMBR、Flow QoS (5QI、GFBR、MFBR、QFI)、EBI、UPF instance ID、AMF URI。
- 3) 签约数据: Subscribed S-NSSAI、5G QoS Parameter、DNN Info。
- 4) 计费数据: Charging ID、location information、UE time zone、SSC mode、Charging Characteristics、volumn、triggers、timestamp、Flow QoS (5QI、GFBR、MFBR、QFI)。
- e) UPF 指用户面功能, 含个人敏感数据或重要数据包括:
 - 1) 用户个人信息: SUPI、SUCI、GPSI、PEI、IP。
 - 2) 流量使用报告: 用户流量使用报告。
 - 3) 用户平面策略规则: 用户业务策略。
 - 4) 业务配置信息: 增强业务加密密钥, 重定向加密密钥, Ipsec、GRE 等隧道密钥, 服务发现配置信息。
 - 5) 用户业务报文。
 - 6) 管理面敏感信息: 口令、证书。
 - 7) 内容计费规则信息。
 - 8) DPI 规则。
- f) NSSF 指网络切片选择功能, 含个人敏感数据或重要数据包括:
 - 1) 切片相关配置数据: NSI 配置, S-NSSAI 配置, PLMN 配置, AMFinfo 配置; NSSAI, TAI, AMFset 之间的映射关系; NSSAI, TAI, NSI 之间的映射关系。
- g) NRF 指 NF 存储库功能, 含敏感数据包括:
 - 1) NF 注册的 NFProfile 信息: SUPI、GPSI、DNN、sNSSAI、AMF 区域、AMFSetID、Tac、RoutingIndicator、GUAMI 与 NRF 映射关系数据。
 - 2) NF 对其关注的 NfProfile 状态的订阅信息。
 - 3) 签名 Access Token 的私钥 (配置)。
- h) NEF 指网络能力开放功能, 含个人敏感数据或重要数据包括:
 - 1) 用户 QoS 会话数据: 包含用户标识, 加速流信息, 加速时长等会话信息。
 - 2) 用户事件订阅会话数据: 连接丢失, UE 可达, 位置上报, 通信失败, 机卡分离, 漫游状态, 用户标识, 事件类型等会话信息。
 - 3) 用户流量引导会话数据: 包含用户标识, 引流规则, 加速时长等会话信息。
 - 4) PFD 规则。
- i) SMSF 指用户短消息管理功能, 含个人敏感数据或重要数据包括:
 - 1) 配置数据: InstanceID、IP、链路、GT、业务功能配置
 - 2) 短消息签约数据: mtSmsSubscribed, mtSmsBarringAll, mtSmsBarringRoaming, moSmsSubscribed, moSmsBarringAll, moSmsBarringRoaming。
 - 3) 位置信息: Supi, Gpsi, Pei, UserLocation, TimeZone。
 - 4) 用户上下文缓存: 该用户是否有发送、接收短信的权限、该用户当前所在 AMF 的 InstanceID。
- j) PCF 指策略控制功能, 含个人敏感数据或重要数据包括:
 - 1) 管理面敏感信息: 口令、证书
 - 2) 用户签约数据。
 - 3) 系统根据 3GPP 标准接口产生的 IP 地址/用户使用的流量/位置信息。

附录 C

(资料性)

5G 垂直行业数据安全技术要求示例

C.1 5G+车联网数据安全

车联网数据安全，需要明确行业关键保护数据，如：基础属性类数据、车辆工控类数据、环境感知类数据、车控类数据、应用服务类数据和用户个人信息。

车联网的行业数据安全至少满足以下要求：

- a) NRV2X 车联网业务具有不同的安全等级和安全需求，因此在这种场景下车联网系统应该考虑支持机密性；
- b) NRV2X 车联网为了支持更多的车联网业务和场景，在 PC5 接口上引入了单播和组播模式，因此需要根据实际的场景需求，采取相应的安全机制来保证车联网消息的完整性、机密性及防范抗重放攻击，同时也需要相应的隐私保护机制来保证 5G 车联网的安全。

C.2 5G+工业互联网数据安全

工业互联网数据安全应明确行业关键数据，根据数据分类分级进行静态存储和动态传输数据保护，定期备份关键工业互联网数据。工业互联网数据安全防护，包括针对工业互联网设备、工业互联网 APP、工业互联网平台等各个环节的防护技术要求。